La implantación de software es el proceso metódico para instalar, configurar y poner en marcha un sistema en un entorno real, el cual requiere etapas clave como la planificación, la parametrización y la capacitación de usuarios. Para garantizar el éxito, es fundamental definir con precisión las necesidades operativas y las restricciones del sistema.

Introducción a la Implantación de Software

- **Definición:** Puesta en marcha de una aplicación en un entorno productivo sin modificar su código fuente principal.
-
- **Fases principales:**
    - **Planificación:** Definición de objetivos, alcances, tiempos y recursos necesarios.
    - **Instalación y configuración:** Despliegue técnico y ajuste de parámetros iniciales según el negocio.
    - **Migración y pruebas:** Traslado seguro de datos previos y validación de errores antes del uso oficial.
    - **Capacitación:** Instrucción a los usuarios finales para asegurar la adopción correcta del sistema.
    -

Identificación de Requerimientos Técnicos

- **Concepto:** Especificaciones que determinan cómo debe operar, responder y restringirse el software a nivel de hardware, red y arquitectura.
- **Componentes clave:**
    - **Compatibilidad de hardware y software:** Sistemas operativos, memoria RAM, procesador y servidores requeridos.
    - **Rendimiento:** Tiempos de respuesta esperados y capacidad de manejo de múltiples usuarios simultáneos.
    - **Seguridad y respaldos:** Protocolos de encriptación, control de accesos y políticas de copias de seguridad.
    - **Integración:** Capacidad de conexión con otras herramientas o bases de datos existentes en la organización.

Concepto de implantación de software
Actividad

- ¿Qué es la implantación de software?
- Diferencia entre desarrollo e implantación.
- Objetivos de la implantación.
- Riesgos de una mala implantación.
- Casos reales de éxito y fracaso.

Actividad

Esta guía didáctica está diseñada con explicaciones sencillas, conceptos claros y ejemplos reales para dominar los fundamentos de la implantación de sistemas.

Guía de Estudio: Implantación de Sistemas de Software

1. ¿Qué es la Implantación de Software?

La **implantación de software** es el proceso estructurado de integrar, adaptar y poner en funcionamiento operativo un sistema tecnológico dentro de una organización.

No consiste simplemente en hacer clic en "instalar". Implica una transición integral que abarca desde la preparación de los servidores y la migración de las bases de datos antiguas, hasta la capacitación del personal que usará la nueva herramienta en su día a día. Es el puente definitivo entre el entorno de desarrollo técnico y la realidad del negocio.

---

2. Diferencia entre Desarrollo e Implantación

Aunque ambos conceptos forman parte del ciclo de vida del software, cumplen roles completamente diferentes:

Criterio	Desarrollo de Software	Implantación de Software
Objetivo	**Crear** o codificar el sistema desde cero basándose en requisitos teóricos.	**Introducir** y acoplar el sistema terminado en la rutina de la empresa.
Actividades clave	Programación, diseño de arquitectura de software y pruebas unitarias de código.	Configuración de red, migración de datos reales y capacitación de usuarios.
Protagonistas	Ingenieros de software, desarrolladores (devs) y diseñadores UX/UI.	Administradores de sistemas, líderes de proyecto y los usuarios finales.

Foco principal	Que el producto técnico **funcione sin errores de código**.	Que la organización **adopte el producto** con éxito.

3. Objetivos de la Implantación

Un proceso de implantación exitoso busca cumplir las siguientes metas estratégicas:

- **Asegurar la adopción del usuario**: Lograr que los empleados entiendan y dominen la nueva herramienta sin frustraciones.
- **Garantizar la continuidad del negocio**: Lograr que el cambio de sistema ocurra sin detener las operaciones diarias de la empresa o fábrica.
- **Mantener la integridad de la información**: Migrar los datos del sistema antiguo al nuevo de forma segura, completa y sin pérdidas.
- **Optimizar la infraestructura técnica**: Configurar los servidores y redes para que el software responda de forma rápida ante la carga de trabajo real.
- **Maximizar el retorno de inversión (ROI)**: Conseguir que el software empiece a generar los beneficios económicos proyectados lo antes posible.

4. Riesgos de una Mala Implantación

Cuando la implantación se apresura o se gestiona de forma deficiente, la organización se expone a consecuencias graves:

- **Resistencia al cambio**: Los usuarios rechazan la herramienta y vuelven a usar hojas de cálculo o procesos manuales debido a una mala capacitación.
- **Parálisis operativa**: Fallas críticas en el sistema que impiden facturar, vender, despachar mercancías o atender clientes.
- **Pérdida o corrupción de datos**: Errores durante la migración que provocan información duplicada, incompleta o borrada de forma permanente.
- **Sobrecostos financieros**: Prolongar la implantación durante meses obliga a pagar licencias dobles, consultores externos y horas extra de soporte.

---

5. Casos Reales de Éxito y Fracaso

🟢 Caso de Éxito: Cadbury (Mondelēz International)

- El Problema: La multinacional de chocolates sufría una fuerte crisis de stock debido a un crecimiento masivo que su infraestructura logística no lograba soportar. Su cadena de suministro estaba totalmente fragmentada.
- La Solución: Decidieron implantar el sistema SAP ERP de forma estructurada e integral.
- Por qué triunfó: En lugar de apresurar la puesta en producción, Cadbury implementó un robusto modelo de gestión del cambio para entrenar al personal paso a paso y rediseñó sus almacenes en sintonía con el software. Esto optimizó drásticamente la distribución mundial y redujo de forma masiva los tiempos de entrega.
- El caso de éxito de Cadbury se basa en hitos como el lanzamiento de la barra Dairy Milk, campañas de mercadeo enfocadas en el consumidor y la integración de tecnología operativa. La marca se consolidó a través de tres pilares fundamentales:
- Innovación de Producto y Tradición
- Lanzamiento clave: Creación de Dairy Milk con más leche que la competencia.
- Expansión: Crecimiento global con productos icónicos como Flake y Creme Egg.

- Identidad: Adopción del color púrpura distintivo.

- Mercadeo y Participación
- Campaña interactiva: «Go Madbury for Cadbury» permitió a los usuarios crear nuevos sabores y conectar emocionalmente.
- Cultura local: Dominio del mercado en países como India mediante estrategias culturales adaptadas.

- Gestión y Operaciones
- Tecnología: Implementación de sistemas integrados para mejorar la cadena de suministro.
- Resiliencia: Superación de crisis reputacionales mediante respuestas estratégicas directas al consumidor.

🔴 Caso de Fracaso: Hershey's (1999)

-
- **El Problema**: La famosa compañía de dulces planeaba renovar sus sistemas de gestión, logística y atención al cliente con una inversión multimillonaria.
-

El Error: Hershey's presionó al equipo técnico para recortar las fases indispensables de pruebas de software y migración. Además, fijaron la fecha de lanzamiento definitivo en pleno mes de octubre, la temporada de mayor demanda comercial del año por Halloween.

El Desenlace: El sistema colapsó en la puesta en producción por falta de pruebas. Hershey's fue incapaz de entregar pedidos por un valor de 100 millones de dólares, sus inventarios se paralizaron y sus acciones en la bolsa cayeron un 8% de forma inmediata.

0-. Definir entregable

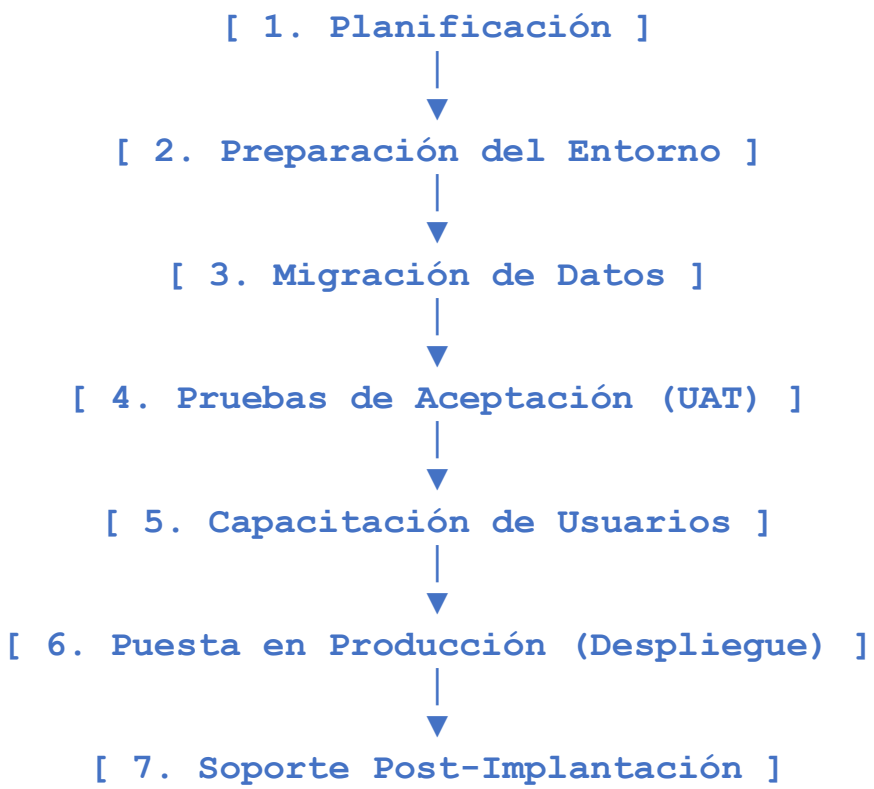
Descripción
1. Descripción General: semántica del software, objetivo general, objetivos específicos,
2. Resumen del Problema y Reglas del negocio
3. Características Funcionales (Qué hace el sistema)
4. Características No Funcionales (Cómo lo hace el sistema)
5. Resumen del Problema

Diagrama de Fases de la Implantación

El proceso sigue una estructura lineal y lógica.

Cada fase depende del éxito de la anterior para mitigar los riesgos operativos:

Diagrama de Fases de la Implantación



Descripción de Cada Fase

Planificación: Se definen las fechas de entrega, los recursos técnicos, el presupuesto y los planes de respaldo si algo sale mal.

1. Definición del Cronograma y Fechas de Entrega

Consiste en estructurar el proyecto en el tiempo, asegurando que cada actividad tenga un inicio, una duración estimada y un fin.

- **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)**: Se fragmenta el proyecto de implantación en tareas manejables (ej. configuración de base de datos, pruebas, capacitación).
- **Definición de Hitos**: Son puntos de control o eventos cruciales en el tiempo que marcan el fin de una etapa (ej. *"Hito 1: Infraestructura de servidores lista"*).
- **Estimación de Holguras**: Tiempo extra calculado para absorber retrasos imprevistos sin afectar la fecha de lanzamiento final.

2. Asignación de Recursos Técnicos y Humanos

Determina el **"quién"** y el **"con qué"** se ejecutará la implantación para evitar cuellos de botella.

- **Recursos Humanos (Matriz RACI)**: Define claramente quién es:
  Responsable de hacer la tarea,
  quién es el **Aprobador**,
  a quién se le **Consulta**
  y a quién se le **Informa.**
  Evita que las tareas queden en el limbo.

- **Recursos Técnicos**: Asegurar la disponibilidad de licencias de software, entornos de prueba (sandbox), es un espacio virtual seguro, aislado y controlado que permite ejecutar código, probar programas o analizar virus informáticos sin afectar al sistema principal ni a los datos reales.

- **Características principales**
- **Aislamiento total:** El sistema de pruebas no tiene acceso libre a la red ni a los archivos reales de la computadora.
- **Temporalidad:** Los cambios o datos creados dentro del espacio se borran al cerrar la sesión.
- **Simulación:** Imita las condiciones de un sistema operativo real para ver cómo reacciona un programa.

- **Usos comunes**
- **Desarrollo de software:** Los creadores prueban nuevas funciones y líneas de código antes de lanzarlas al público.

- **Ciberseguridad:** Permite abrir archivos dudosos o analizar programas maliciosos para ver qué daño harían.
- **Pagos en línea:** Herramientas como el Portal de Documentación, ofrecen modos de prueba para simular cobros sin usar dinero real.
- Herramientas de migración de datos y canales de comunicación.

3. Elaboración del Presupuesto de Implantación

Estima los costos directos e indirectos asociados exclusivamente a la puesta en marcha (independientes del costo de desarrollo del software).

- **Costos de Infraestructura**: Compra de servidores, ampliación de memoria RAM, cableado estructurado o suscripciones a servicios en la nube (AWS, Azure).

- **Costos de Capital Humano**: Pago de ingenieros de despliegue, consultores externos de base de datos y horas extra para el personal de la empresa que apoye el proceso.

- **Costos de Capacitación**: Material didáctico, plataformas de aprendizaje o alquiler de espacios para entrenar a los usuarios finales.

4. Planes de Respaldo y Contingencia (Planes de Mitigación)

Es el diseño del **"Plan B"**. El equipo técnico debe asumir que las cosas pueden fallar y establecer mecanismos de protección antes de tocar el entorno real.

- **Estrategia de Rollback (Marcha Atrás)**: Un procedimiento técnico detallado para revertir la instalación y regresar al sistema antiguo en minutos si el software nuevo colapsa durante el despliegue.
- **Ventanas de Mantenimiento**: Horarios específicos de baja actividad comercial (ej. domingos a la medianoche) programados para realizar la implantación, minimizando el impacto si el sistema falla.
- **Copias de Seguridad (Backups) Previas**: Respaldar de forma redundante (en discos locales y en la nube) toda la información histórica de la empresa antes de iniciar cualquier proceso de migración.

💡 Resumen

"Planificar la implantación no es diseñar el software; es diseñar la estrategia logística y de seguridad para que el software entre a la empresa sin destruir la operación diaria."

2-. Preparación del Entorno: Se instalan y configuran las bases de datos, redes, servidores y los permisos de seguridad correspondientes.

Preparación del Entorno

Esta fase se divide en cuatro pilares técnicos obligatorios que garantizan que el software tenga los recursos necesarios para operar sin caídas.

1. Configuración de Servidores y Entornos de Ejecución

Consiste en preparar las máquinas (físicas o en la nube) para que sean capaces de interpretar y ejecutar el código del software.

- **Entornos de Despliegue**: Se configuran ambientes separados para proteger la operación. El más importante antes de la puesta en marcha es el **Entorno de Staging o Pre-producción**, que es una réplica exacta del entorno real (Producción) donde se valida que todo funcione.
- **Instalación de Dependencias**: Instalación de sistemas operativos (ej. Linux de distribución empresarial), servidores web (ej. Nginx, Apache), runtimes (ej. Node.js, .NET Core) y librerías específicas que el software necesita para abrir.
- **Políticas de Monitoreo**: Configuración de alertas para medir el uso de CPU, memoria RAM y almacenamiento, previniendo que el servidor se sature.

2. Instalación y Puesta a Punto de Bases de Datos

La base de datos es el cerebro donde se guardará la información del negocio (como los productos y existencias en el caso del inventario).

- **Motores de Base de Datos (DBMS)**: Instalación de sistemas como PostgreSQL, MySQL u Oracle, asegurando que utilicen la versión exacta para la que fue programado el software.
- **Estructura de Almacenamiento**: Creación de las tablas, índices, llaves primarias y foráneas donde se organizará la información.
- **Políticas de Ajuste (Tuning)**: Configurar el motor de base de datos para que asigne suficiente memoria RAM a las consultas, garantizando respuestas en milisegundos.

3. Configuración de Redes y Conectividad

Asegura que todos los componentes del sistema (computadoras de los usuarios, servidores y bases de datos) puedan comunicarse entre sí sin interrupciones.

- **Arquitectura de Red**: Configuración de redes locales (LAN) o redes virtuales privadas en la nube (VPC) para que los datos viajen de forma aislada y segura.

- **Resolución de Nombres (DNS) y Puertos**: Mapear las direcciones IP de los servidores a nombres legibles (ej. `://empresa.com`) y abrir exclusivamente los puertos de red necesarios (ej. Puerto 443 para conexiones web seguras).
- **Optimización de Ancho de Banda**: Configurar la prioridad del tráfico de red para que el sistema de la empresa no sufra lentitud cuando los usuarios carguen datos masivos.

4. Gestión de Permisos de Seguridad y Accesos

Determina las reglas de protección para que solo el personal autorizado pueda interactuar con el sistema y la infraestructura.

- **Principio de Menor Privilegio**: Regla de oro en ciberseguridad que dicta que un usuario o componente técnico solo debe tener los permisos estrictamente necesarios para hacer su trabajo, ni uno más.
- **Cortafuegos (Firewalls)**: Reglas de red que bloquean cualquier intento de conexión externo que no provenga de las computadoras autorizadas de la empresa.
- **Control de Accesos (RBAC - Role-Based Access Control)**: Creación de los perfiles de usuario dentro del sistema (ej. Administrador, Supervisor, Operador de Almacén), definiendo quién puede ver, crear, editar o borrar información.

💡 Resumen

"Preparar el entorno no es solo instalar el programa; es construir una carretera digital pavimentada (redes), con cimientos fuertes (servidores), bodegas organizadas (bases de datos) y puestos de control estrictos (seguridad) para que el software transite sin accidentes."

3-. Migración de Datos: Se extrae la información del software antiguo, se limpia y se carga de forma segura en la nueva base de datos.

La **Migración de Datos** es la tercera fase de la implantación. Consiste en trasladar de forma segura, íntegra y ordenada toda la información histórica y operativa desde el sistema antiguo (o desde archivos manuales como hojas de Excel) hacia la nueva base de datos que configuramos en la fase anterior.

Fundamentos Teóricos: Migración de Datos

Esta fase sigue un estándar técnico universal en la ingeniería de datos conocido como el proceso **ETL** (Extracción, Transformación y Carga, por sus siglas en inglés).

1. El Proceso Técnico ETL

- **Extracción (E)**: Se recopila la información desde los orígenes antiguos. Esto puede incluir bases de datos obsoletas, archivos de texto, o el caso más común en PYMES: múltiples archivos de Excel desorganizados.
- **Transformación (T)**: Es la etapa de "limpieza". Los datos antiguos rara vez coinciden con la estructura del software nuevo. Aquí se corrigen errores (ej. nombres mal escritos, formatos de fecha distintos, códigos de producto duplicados) y se adaptan al nuevo formato.
- **Carga (L)**: Es la inserción definitiva de los datos limpios y estructurados dentro de la nueva base de datos del sistema recién instalado.

2. Estrategias de Migración (Tipos de Enfoque)

- **Migración Total (Big Bang)**: Se migran todos los datos históricos y actuales en un solo bloque de tiempo (normalmente un fin de semana). Requiere detener temporalmente la operación de la empresa, pero es más rápida.

- **Migración por Fases (Incremental)**: Los datos se van migrando por partes (ej. primero el catálogo de productos, luego los proveedores, y al final los Saldos de Inventario). Reduce el riesgo de fallas masivas, pero requiere mantener sincronizados ambos sistemas por un tiempo.

3. Integración y Validación de la Información

No basta con mover los datos; el equipo técnico debe garantizar que la información llegó completa y sin alteraciones.

- **Mapeo de Datos (Data Mapping)**: Documento técnico que define la equivalencia de campos. *(Ejemplo: El campo "Cod_Prod" en el Excel antiguo debe guardarse en el campo "sku_id" de la nueva base de datos).*

- **Pruebas de Conciliación**: Métodos matemáticos y lógicos para verificar que no se perdió nada en el camino. Si el sistema antiguo reportaba 5,000 productos en inventario, el nuevo sistema debe reflejar exactamente 5,000 productos después de la carga.

4. Riesgos Críticos en la Migración de Datos

Los aprendices deben ser conscientes de que una mala migración arruina el software más caro del mundo:

- **Datos Corruptos o Huérfanos**: Información que pierde su relación lógica (ej. una venta registrada a un cliente que no fue migrado).

- **Duplicidad de Información**: Tener el mismo producto registrado tres veces con sutiles diferencias de escritura, lo que altera el stock real.

- **Inyección de "Basura"**: Migrar datos obsoletos de hace 10 años que la empresa ya no necesita, saturando el almacenamiento del nuevo servidor desde el primer día.

💡 Resumen

"La migración de datos es como una mudanza de casa: no puedes meter las cosas viejas, rotas y sucias en los cajones nuevos. Primero debes revisar qué sirve (Extracción), limpiar y empacar de forma ordenada (Transformación) y luego acomodarlo perfectamente en su nuevo lugar (Carga)."

4-. Pruebas de Aceptación (UAT): Los usuarios reales prueban el sistema en un entorno controlado para validar que cumple con las necesidades del negocio.

Los componentes esenciales de este marco teórico abarcan el objetivo principal, los roles participantes y el proceso de ejecución.

Conceptos Clave y Objetivos

- **Definición:** Validación final del software por parte del usuario final antes de pasar a producción.
- **Propósito:** Comprobar que el sistema cumple con los requisitos del negocio y resuelve los problemas operativos del cliente.
- **Diferencia:** Se diferencia de las pruebas de sistema o de calidad (QA) porque estas últimas verifican el código y los errores técnicos, mientras que la UAT evalúa la utilidad y la lógica del negocio.

Fases del Proceso UAT

- **Planificación:** Definición del alcance, los criterios de aceptación y el calendario de pruebas.
- **Diseño de Casos:** Creación de escenarios basados en flujos de trabajo reales y cotidianos de los usuarios.
- **Ejecución:** Los usuarios interactúan con el sistema en un entorno de pruebas controlado (preproducción) y registran los resultados.
- **Aceptación:** Evaluación final y firma de aprobación (*sign-off*) por parte del cliente o líder de negocio para permitir el despliegue.

Roles y Responsabilidades

- **Product Owner / Dueño del Producto:** Define los criterios de aceptación y lidera la decisión final de aprobación.
- **Usuarios Finales / Expertos del Dominio:** Ejecutan las pruebas prácticas y reportan si el sistema es útil para su labor diaria.
- **Equipo de Desarrollo / QA:** Brinda soporte técnico, corrige los errores encontrados durante la UAT y prepara el ambiente

Fundamentos Teóricos: Pruebas de Aceptación (UAT)

Esta etapa representa la última línea de defensa antes de liberar el sistema al público o entorno real de producción.

1. El Entorno de Pruebas (Staging / Sandbox)

Las pruebas UAT nunca se realizan sobre los datos reales ni en el sistema viejo que la empresa está usando para trabajar.

- **Ambiente de Staging**: Es una réplica exacta del servidor de producción, pero completamente aislada.
- **Datos de Prueba**: Se utiliza una copia de los datos migrados en la fase anterior para simular escenarios del mundo real sin el peligro de alterar la contabilidad o el inventario real de la empresa si algo sale mal.

2. Casos de Prueba basados en Procesos de Negocio

A diferencia de los ingenieros de software, los usuarios prueban el sistema siguiendo sus tareas cotidianas mediante guiones estructurados llamados **Casos de Prueba**.

- **Definición de Escenarios**: Son instrucciones paso a paso que describen una acción real. *(Ejemplo de Caso de Prueba de Inventarios: "Ingresar al módulo de compras, registrar la llegada de 50 unidades del producto X con la factura 001, y verificar que el stock aumente automáticamente en el almacén central").*
- **Criterios de Aceptación**: Las condiciones exactas que deben cumplirse para dar una función por aprobada (ej. *"El sistema debe emitir la alerta de stock mínimo en menos de 2 segundos"*).

3. Roles en las Pruebas UAT

- **Usuarios Clave (Key Users / Product Owners)**: Empleados expertos de cada área (ej. el jefe de almacén, la cajera principal) encargados de ejecutar las pruebas debido a su dominio absoluto del proceso manual o antiguo.
- **Equipo Técnico / Analistas QA**: Actúan únicamente como observadores y soporte para registrar los problemas que los usuarios reporten durante la sesión.

4. Tipos de Hallazgos y Criterios de Aprobación

Cuando un usuario encuentra una inconsistencia en esta fase, se le conoce como un **Hallazgo (Issue)** y se clasifica por severidad:

- **Bloqueante (Bloocker)**: Fallas críticas que impiden completar un proceso vital del negocio (ej. *"El botón de guardar inventario no responde"*). Detiene la implantación por completo.
- **Cosmético / Menor**: Detalles visuales o de comodidad que no afectan la operación (ej. *"El color de fondo del menú es muy oscuro"*). Se documentan para corregirse en futuras actualizaciones, pero **no** detienen la puesta en marcha.
- **Aprobación Formal (Sign-off)**: Documento firmado por los líderes de la empresa donde declaran conformidad con el sistema evaluado. Es la luz verde obligatoria para proceder al despliegue definitivo.

Plantilla de Plan de Pruebas de Aceptación (UAT)

Esta plantilla estructura la información necesaria para ejecutar, registrar y aprobar las pruebas UAT de un sistema.

---

1. Identificación del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** [Nombre del sistema o software]
- **Versión del Software:** [Ej. v1.2.0]
- **Fecha de Ejecución:** [DD/MM/AAAA]
- **Líder de UAT:** [Nombre del responsable del negocio / Product Owner]

---

2. Criterios de Entrada y Salida

- **Criterio de Entrada:** Pruebas del equipo de QA finalizadas al 100%, entorno de preproducción estable y datos de prueba listos.
- **Criterio de Salida:** 100% de los casos críticos ejecutados con éxito, cero errores críticos pendientes y firma de aceptación del cliente.

---

3. Matriz de Ejecución de Casos de Prueba (UAT)

ID Caso	Escenario de Negocio	Pasos Por Seguir	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado (Pasa / Falla)	Severidad del Error	Observaciones
UAT-01	Compra con tarjeta	1. Iniciar sesión. 2. Agregar producto al carrito. 3. Pagar con Visa.	El pago se procesa y se genera la factura.	El pago fue exitoso y la factura se descargó en PDF.	**Pasa**	N/A	Flujo rápido y correcto.
UAT-02	Recuperación de clave	1. Clic en "Olvidé clave". 2. Digitar correo corporativo. 3. Revisar bandeja.	Llega un correo con el enlace de restablecimiento.	El correo llega pero el enlace da error 404.	**Falla**	Alta	Bloquea al usuario externo.
UAT-03	[Ejemplo]	[Pasos]	[Esperado]	[Real]	[Estado]	[Severidad]	[Notas]

---

4. Acta de Cierre y Aceptación (*Sign-Off*)

Por medio de la presente, el equipo de negocio valida que el sistema cumple con los requisitos operativos detallados en este documento.

- **Estado de la Entrega:** [Aprobado / Aprobado con Condiciones / Rechazado]
- **Condiciones o Pendientes (si aplica):** [Ej. El error UAT-02 debe corregirse antes de la salida a producción].

Firmas de Conformidad:

Firma del Dueño del Producto / Cliente
Fecha: [DD/MM/AAAA]

💡 Resumen

"Las pruebas UAT son como la prueba de manejo de un automóvil antes de comprarlo: al conductor no le interesa cómo se fabricó el motor, sino si el volante es cómodo, si los frenos responden a tiempo y si el auto cabe en su cochera para el uso diario."
